

PROPOSTA 01 Torre de Hanói com Pilha Encadeada

► Estrutura: Pilha (LIFO) via Lista Simplesmente Encadeada

Objetivo

Implementar a solução iterativa do problema clássico da Torre de Hanói substituindo a recursão por uma pilha encadeada explícita que simula a call stack do sistema operacional.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A Torre de Hanói é um problema de recursão em que N discos devem ser transferidos de uma haste de origem para uma de destino usando uma haste auxiliar, respeitando a regra de nunca colocar um disco maior sobre um menor. A solução recursiva usa implicitamente a pilha de chamadas do SO. Neste projeto, o grupo implementará manualmente uma pilha encadeada (nó com ponteiro para o próximo) para guardar os frames de execução (estado: disco, origem, destino, aux, ação) e executar o algoritmo de forma iterativa.

ESTRUTURAS DE DADOS UTILIZADAS

- Pilha encadeada (LIFO): armazena os "quadros" de execução pendentes.
- Vetor estático (array[3]): representa as três hastes, onde cada posição é uma pilha de discos.

REQUISITOS MÍNIMOS DO PROJETO

1. Implementar `No<Estado>` e `PilhaEncadeada<T>` manualmente em C++.
2. Simular iterativamente para $N = 5, 10, 15$ e 20 discos.
3. Instrumentar: contar total de movimentos e saltos de ponteiro por chamada.
4. Comparar com `std::stack<Estado>` da STL em tempo de execução.
5. Gráfico: número de movimentos $\times N$ (deve crescer como $2^N - 1$).

Complexidade

Tempo $O(2^N)$; Espaço $O(N)$ na pilha encadeada.

Aplicação Real

Compreensão de recursão, compiladores e gerenciamento de call stacks.